Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Economicas

Tecnicatura Universitaria en Gestion y Analisis de Datos en Organizaciones

TRABAJO PRACTICO GRUPAL

¿Es verdad que las canciones se volvieron mas cortas a lo largo del tiempo?

Informe de analisis de datos

Materia: Laboratorio de Metodos Cuantitativos

Integrantes:

- Rocío Ojeda – OjedaRocio
- Valentina Fernandez Zurita – valentinafernandezu
- Hilda Anabel Martinez Uriarte – hildaanabel

Dataset: track_data_final.csv
Repositorio GitHub: https://github.com/OjedaRocio/TP-Grupal-Laboratorio-2C-2026
Fecha de entrega: 6 de noviembre de 2026

1. Resumen

En este trabajo se analiza el dataset de Spotify para responder a la pregunta de investigación: *¿Es verdad que las canciones se volvieron más cortas a lo largo del tiempo?*. Utilizando técnicas de limpieza de datos, filtrado por representatividad muestral ($n \geq 100$ por año) y medidas de tendencia central, se evidencia una reducción significativa en la duración promedio de los temas musicales durante las últimas dos décadas.

2. Introduccion

La duracion de las canciones constituye una caracteristica relevante para estudiar los cambios en la produccion musical. La posible reduccion de la duracion a lo largo del tiempo puede relacionarse con transformaciones en los formatos de consumo, las estrategias de publicacion y las plataformas digitales. Sin embargo, estas explicaciones requieren evidencia adicional y no pueden inferirse unicamente a partir de la duracion.

La pregunta de investigacion es: *¿Es verdad que las canciones globales se volvieron mas cortas a lo largo del tiempo?*

3. Datos y metodologia

3.1. Descripcion del dataset

El analisis utiliza el archivo `track_data_final.csv`. Entre las variables de interes se encuentran la fecha de lanzamiento del album (`album_release_date`) y la duracion de la pista (`track_duration_ms`).

La fecha se utiliza para construir una variable temporal, mientras que la duracion se convierte de milisegundos a minutos.

3.2. Preparacion de los datos

Se examinan los tipos de datos, los valores faltantes, los registros duplicados y los valores atipicos. Las transformaciones aplicadas se documentan indicando su justificacion y su efecto sobre la muestra.

3.3. Estrategia de analisis

Se calcula la duracion promedio por año y por periodo. Ademas, se comparan medidas descriptivas y se representan graficamente los resultados. La cantidad de observaciones disponibles en cada periodo se considera al interpretar las diferencias.

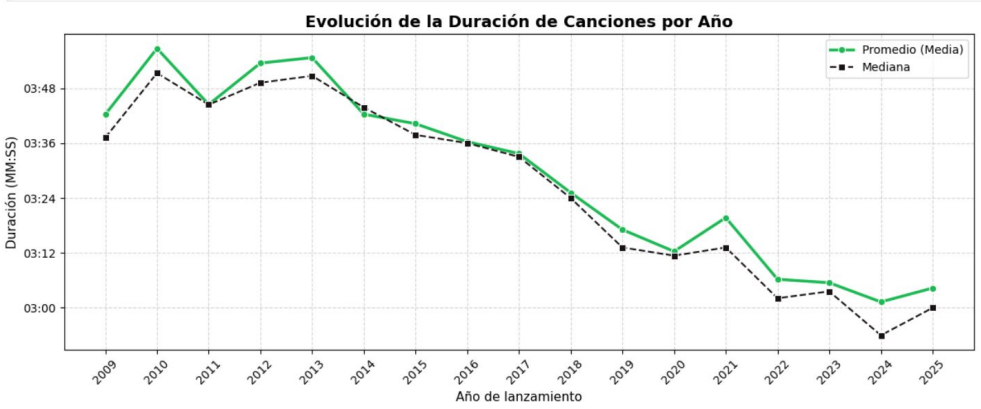
La fecha del album se utiliza como aproximacion temporal cuando no se dispone de la fecha original de lanzamiento de cada pista.

Para los fines de esta investigación, la unidad de análisis definida es la obra musical única (canción) lanzada por un artista en su edición original, y no el registro individual de publicación o almacenamiento en la base de datos de la plataforma.

4. Resultados

4.1. Evolucion temporal de la duracion

La Figura 4.1 presenta la evolucion de la duracion promedio por año. El gráfico permitira evaluar si la serie muestra una tendencia descendente, ascendente o sin una direccion clara.



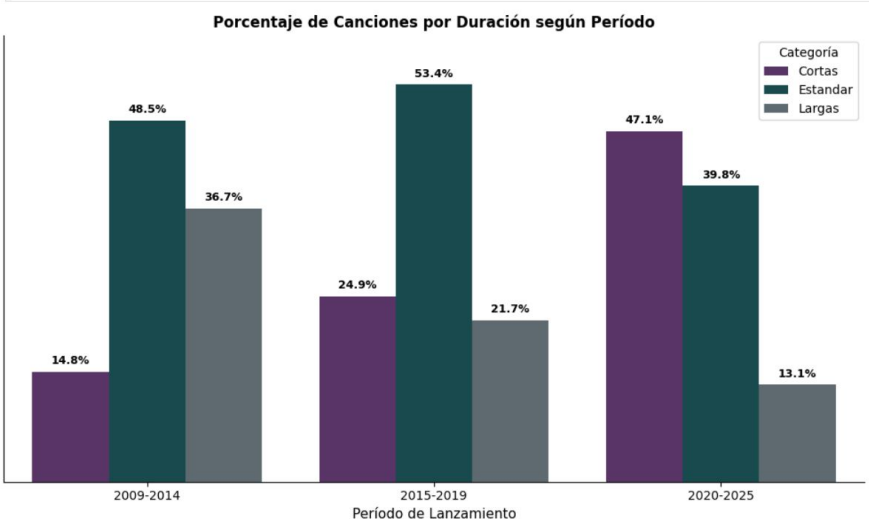
- **Comportamiento de la Media vs. la Mediana:**

  Ambas métricas replican exactamente el mismo patrón de comportamiento a lo largo de todo el período. La línea del promedio se ubica siempre un margen muy leve por encima de la mediana, evidenciando una leve asimetría positiva (canciones minoritarias de mayor duración que elevan la media frente al valor central del mercado).

- **Puntos de inflexión y estabilidad reciente:**

  El año 2013 marca el último gran pico de duración prolongada de la década pasada. Hacia el final de la serie (2024-2025), se advierte un piso en torno a los 3 minutos, sugiriendo una estabilización en los formatos ultra-cortos impulsados por las plataformas digitales.

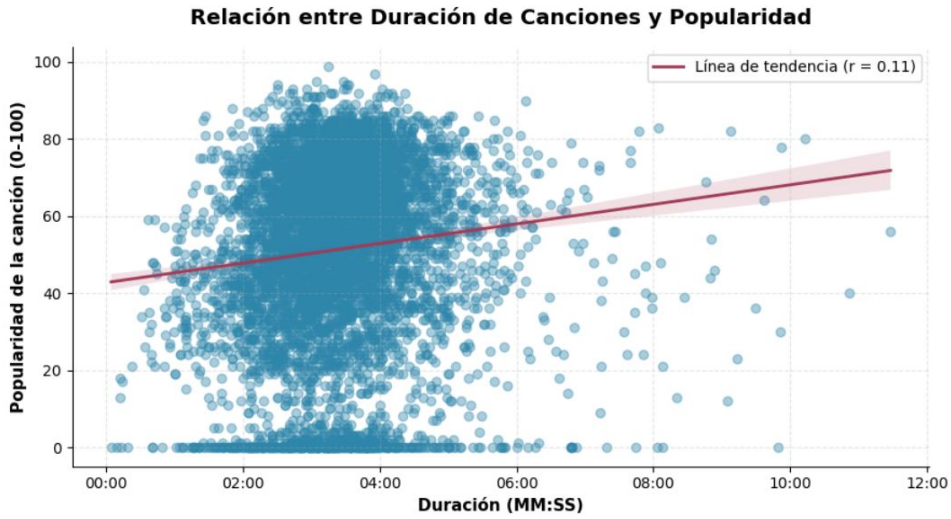
4.2. Porcentaje de Canciones por duración según período



El gráfico confirma el acortamiento. Las canciones cortas (<3 min) pasaron de 14,8 en 2009–2014 a 24,9 % en 2015–2019 y a 47,1 % en 2020–2025. En paralelo, las largas (>4 min)

cayeron de 36,7 % a 21,7 % y a 13,1 %. Es decir, en 2009–2014 una de cada seis canciones duraba menos de 3 minutos; en 2020–2025 es casi una de cada dos.

4.3. Relación entre Duración de canciones y popularidad

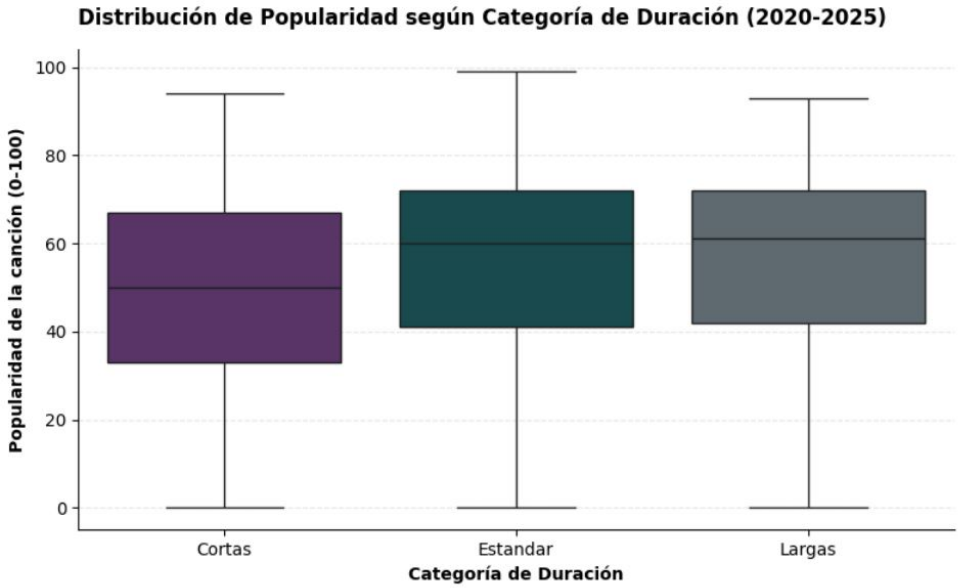


El diagrama de dispersión evidencia una **nula correlación significativa** entre la duración de una pista y su popularidad ($r = 0,11$):

- **Concentración óptima:** La gran mayoría de los temas se agrupan densamente entre los 2 y 4 minutos, zona donde se concentran los mayores niveles de éxito comercial.
- **Independencia del éxito:** La amplia dispersión de los datos demuestra que una mayor extensión temporal no garantiza una mayor popularidad.

En conclusión, esto refuerza que el acortamiento de los temas responde a una optimización de los modelos de monetización por streaming y la retención de la atención, más que a una restricción en las preferencias del oyente.

4.4. Distribución de popularidad según categoria de duración



El diagrama de caja y bigotes compara la distribución de la popularidad según la categoría de duración (2020–2025):

- **Medianas cercanas, con ventaja para las demás categorías:** las canciones *Estándar* y *Largas* presentan medianas de popularidad de alrededor de 60 puntos, mientras que las *Cortas* se ubican en torno a 50, con la caja desplazada hacia abajo.
- **Superposición amplia:** las tres distribuciones se solapan en buena parte de su rango, y las canciones cortas alcanzan también valores altos de popularidad.

En consecuencia, acortar las canciones no se asocia con mayor popularidad: las de menos de 3 minutos no rinden mejor que las de duración estándar. La duración, por sí sola, explica poco del éxito de una canción.

5. Conclusión

A partir del análisis realizado sobre el período 2009–2025, la respuesta a la pregunta central es afirmativa: **en la muestra analizada, las canciones se volvieron más cortas a lo largo del tiempo**. Los hallazgos principales son los siguientes:

- **Descenso sostenido y posterior estabilización:** la duración promedio pasó de 3:57 en 2010 a 3:04 en 2025 (cerca de 53 segundos, alrededor de 22 %), y la mediana de 3:37 a 3:00. La baja fue continua entre 2013 y 2022, y luego se frenó. La regresión lineal estima una caída de [X] segundos por año.
- **Cambio en la composición de la oferta:** las canciones de menos de 3 minutos pasaron del 14,8 % en 2009–2014 al 47,1 % en 2020–2025, mientras que las de más de 4 minutos cayeron del 36,7 % al 13,1 %.

- **Relación débil con la popularidad:** la correlación entre duración y popularidad es muy baja ($r = 0{,}11$). Entre 2020 y 2025, las canciones cortas no superan en popularidad a las de duración estándar: su mediana es más baja.

En síntesis, la hipótesis planteada se confirma empíricamente: la duración de un tema musical no es una variable artística neutra, sino un parámetro estratégico. La drástica reducción del minutaje responde a una respuesta adaptativa ante los incentivos económicos de las plataformas de streaming, el diseño de los algoritmos de recomendación y las dinámicas de la economía de la atención contemporánea, reconfigurando estructuralmente la producción cultural de nuestra época.

6. Reflexión metodológica

El trabajo contó con asistencia de inteligencia artificial en tareas acotadas: Colab AI (Gemini) para resolver la carga del archivo entre integrantes con rutas distintas, y un proyecto de ChatGPT para extraer el año de lanzamiento como entero y convertir la duración de milisegundos a minutos. Se conto también con la ayuda de Claude para redactar el informe. Cada uso quedó declarado en el notebook junto con el prompt empleado. La interacción fue un proceso iterativo: a partir del código y las sugerencias de la IA, el grupo realizó un análisis crítico, identificó posibles errores, propuso correcciones y solicitó mejoras específicas. La validación y la decisión final sobre el código implementado fueron responsabilidad del grupo. Así, la inspección de una muestra de registros duplicados permitió confirmar que correspondían a una misma obra publicada en distintos álbumes antes de eliminarlos, y se definieron criterios propios como el umbral de $n \geq 100$ canciones por año (respaldado con el cálculo del error estándar de la media) y la conservación de 2025 como año parcial (registros hasta octubre). La revisión intragrupal contrastó cada afirmación del informe con el notebook y los datos. Esto permitió detectar y corregir conclusiones que excedían la evidencia, en particular la atribución causal del acortamiento a la lógica del streaming y la equivalencia de rendimiento entre canciones cortas y largas.

Como aprendizaje, el código sugerido por la IA resulta plausible pero no verifica sus propios supuestos: la duplicación de canciones, el año truncado y el uso de la fecha del álbum como aproximación temporal se detectaron mediante controles propios. Además, los datos muestran que las canciones se acortaron, pero no por qué; esa explicación requiere evidencia adicional.

7. Bibliografia

- Dataset: *track_ data_ final.csv*. https://www.kaggle.com/datasets/wardabilal/spotify-global-music-dataset-20092025?resource=download